

Comment Installer un Serveur Web avec MySQL et Scraper une URL sur Ubuntu

Introduction

Dans ce tutoriel, nous allons installer un serveur web avec MySQL et PHP sur un serveur Ubuntu. Ensuite, nous mettrons en place un script Bash permettant de scraper des films depuis un site web et de stocker ces informations dans une base de données MySQL. Enfin, nous créerons une page PHP pour afficher les films collectés.

1) Installation d'Apache

Installation :

```
sudo apt update
sudo apt install apache2
```

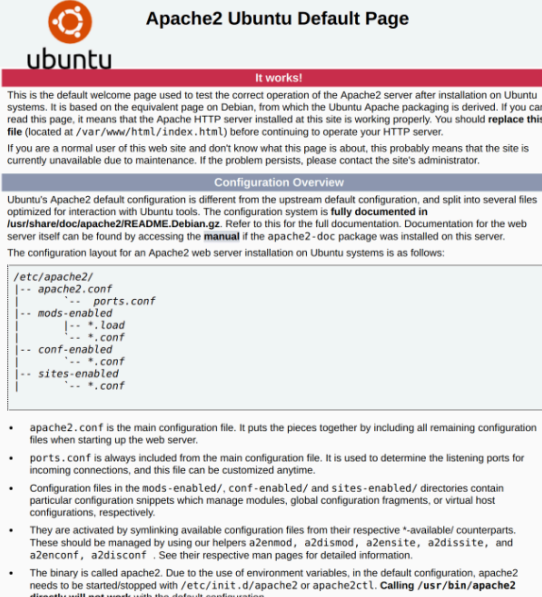
Mise à jour du pare-feu :

```
sudo ufw app list
```

Test du serveur Apache :

http://your_server_ip

Si tout se passe bien, une page comme celle-ci devrait apparaître :



Apache2 Ubuntu Default Page

ubuntu

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is **fully documented** in [/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz](#). Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf
```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- `ports.conf` is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
- Configuration files in the `mods-enabled/`, `conf-enabled/` and `sites-enabled/` directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
- They are activated by symlinking available configuration files from their respective `~available/` counterparts. These should be managed by using our helpers `a2enmod`, `a2dismod`, `a2ensite`, `a2dissite`, and `a2enconf`, `a2disconf`. See their respective man pages for detailed information.
- The binary is called `apache2`. Due to the use of environment variables, in the default configuration, `apache2` needs to be started/stopped with `/etc/init.d/apache2` or `apache2ctl`. Calling `/usr/bin/apache2` directly will not work with the default configuration.

2) Installation de MySQL

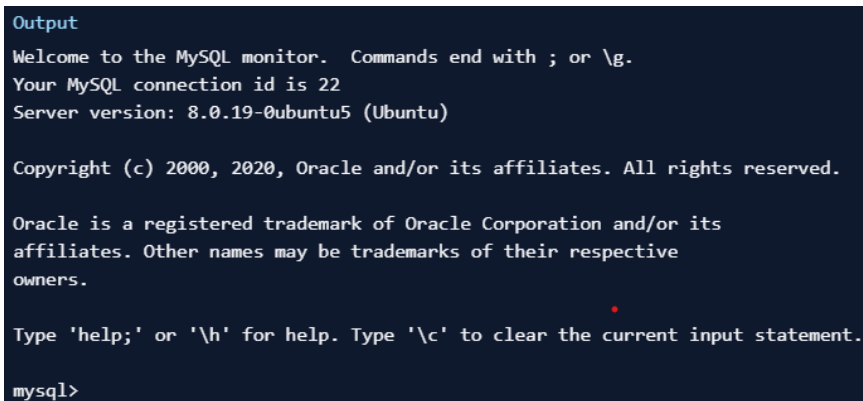
Installation :

```
sudo apt install mysql-server  
sudo mysql_secure_installation
```

Test de connexion MySQL :

```
sudo mysql
```

Si connexion réussie, un message de ce type devrait apparaître :

A screenshot of a terminal window with a dark blue background and white text. The text shows the MySQL monitor's welcome message, connection ID, server version (8.0.19-0ubuntu5), copyright notice, and a prompt for help. The prompt 'mysql>' is visible at the bottom.

```
Output  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 22  
Server version: 8.0.19-0ubuntu5 (Ubuntu)  
  
Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
mysql>
```

Si vous avez défini un mot de passe pour root, connectez-vous avec :

```
mysql -u root -p
```

Créer un utilisateur et une base de données :

```
CREATE DATABASE Films;  
CREATE USER 'Gaudry'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mdp12345'; GRANT ALL  
PRIVILEGES ON Films.* TO 'user1'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;
```

Créer la table :

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS films ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, titre  
VARCHAR(255) NOT NULL,  
annee INT NOT NULL, acteur VARCHAR(255) NOT NULL);
```

2) Installation de PHP

Installation :

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
```

Vérification de l'installation et version de PHP :

```
php -v
```

Si tout est ok, un message comme celui-ci apparaîtra :

```
Output
PHP 7.4.3 (cli) (built: Mar 26 2020 20:24:23) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v7.4.3, Copyright (c), by Zend Technologies
```

3) Configuration du site Web

Création du répertoire du site web

```
sudo mkdir -p /var/www/SiteCiel
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/$NOM_DU_SITE
```

Création d'un hôte virtuel

```
sudo mkdir /var/www/your_domain
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/your_domain
sudo nano /etc/apache2/sites-available/your_domain.conf
```

La fonction nano va alors ouvrir le fichier texte édité, il faudra coller la configuration suivante dedans :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName your_domain
    ServerAlias www.your_domain
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/your_domain
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Pour activer le nouvel hôte virtuel :

```
sudo a2ensite your_domain
```

Désactiver le site par défaut et le remplacer par le nouveau site

```
sudo a2dissite 000-default && sudo a2ensite $NOM_DU_SITE  
sudo systemctl reload apache2
```

Modification du fichier DirectoryIndex

```
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
```

dans le fichier intexte, rajoutez "index.php" dans la ligne comme ceci :

```
<IfModule mod_dir.c>  
    DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm  
</IfModule>
```

Après avoir enregistré le fichier, il faut relancer Apache pour que les effets prennent effet

```
sudo systemctl reload apache2
```

4) Scraper un site web

Installation des outils nécessaires :

CURL :

```
sudo apt install curl -y
```

HTMLQ :

```
sudo apt install cargo -y cargo install htmlq
```

Scrap d'un site web "Allociné" :

```
TITRES=$(curl -s https://www.allocine.fr/film/aucinema/ | grep '<a class="meta-title-link' |  
awk -F'>' '{print $2}' | awk -F'<' '{print $1}')
```

```
while IFS= read -r film; do  
    film_escaped=$(echo "$film" | sed "s/'/\\'/g")
```

Insérer les informations dans la base de données :

```
sudo mysql -h "$sql_host" -u "$sql_user" -p"$sql_pass" "$sql_db" -e "INSERT INTO films  
(nom_film) VALUES ('$film_escaped');"  
done <<< "$TITRES"
```

Vérification des films ajoutés à la table :

USE Films (Films = Base de données)

Entrer dans la table :

SELECT * FROM films (films = table)

La table devrait s'afficher comme ceci :

```
Enter password:
+-----+
| id | nom_film |
+-----+
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | God Save the Tuche
| 4 | Paddington au Pérou
| 5 | Une nuit au zoo
| 6 | Jouer avec le feu
| 7 | Un parfait inconnu
| 8 | Bridget Jones : folle de lui
| 9 | La Pie voleuse
| 10 | Captain America: Brave New World
| 11 | Mufasa : Le Roi Lion
| 12 | Un ours dans le jura
| 13 | En fanfare
| 14 | Daffy et Porky sauvent le monde
| 15 | Better Man
| 16 | Maria
| 17 | Sonic 3 - le film
+-----+
gaudry@gaudry-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Si tout cela est fonctionnel, nous allons pouvoir passer à la création de la page WEB en PHP, qui nous affichera ces données.

5) Création de la page WEB

Création et configuration d'un nouveau fichier PHP :

nano/var/www/SiteCiel/index.php

ensuite une fois dans le fichier texte, coller votre script html & php dedans :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CinéScrap - Films</title>
</head>
<body>
  /* Style global */
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
  }
</body>
</html>
```

```

        background-color: #1a1a1a;
        color: white;
    }

    /* En-tête */
    header {
        background-color: #ffcc00;
        padding: 15px;
        text-align: center;
        font-size: 24px;
        font-weight: bold;
        color: black;
    }

    /* Conteneur principal */
    .container {
        width: 80%;
        margin: auto;
        padding: 20px;
    }

    /* Style du tableau */
    table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
        background-color: #333;
        border-radius: 5px;
        overflow: hidden;
    }

    th, td {
        padding: 15px;
        text-align: left;
    }

    th {
        background-color: #ffcc00;
        color: black;
        font-size: 18px;
    }

    td {
        border-bottom: 1px solid #444;
        font-size: 16px;
    }

    /* Message d'erreur ou succès */
    .message {
        text-align: center;
        margin: 20px 0;
        font-size: 18px;
    }
</style>
</head>
<body>

<header>CinéGaudry  </header>

<div class="container">
    <?php

        if (!isset($_GET['page']))
        { echo "<p class='message' style='text-align:center; font-size:18px;'>

            Bienvenue sur <strong>CinéGaudry</strong>  <br>
            Pour voir la liste des films, ajoutez <strong>?page=films</strong> à l'UR

        }

        if (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] === 'films') {
            $servername = "localhost";
            $username = "Gaudry";
            $password = "Sangoku33";
            $database = "Films";

```

```

// Connexion à la base de données
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database);

// Vérification de la connexion
if ($conn->connect_error) {
    echo "<p class='message' style='color:red;'>Échec de la connexion : " . $conn->connect_error . "</p>";
} else {
    echo "<p class='message' style='color:lightgreen;'>Connexion réussie !</p>";
}

// Requête SQL pour récupérer les films
$sql = "SELECT nom_film FROM films"; // Assure-toi que la colonne "nom_film" existe
$result = $conn->query($sql);

if (!$result) {
    echo "<p class='message' style='color:red;'>Erreur SQL : " . $conn->error . "</p>";
} else {
    echo "<h2 style='text-align:center;'>Liste des Films</h2>";
    <table>
        <tr>
            <th>Nom du Film</th>
        </tr>

        if ($result->num_rows > 0) {
            while ($row = $result->fetch_assoc()) {
                echo "<tr><td>" . htmlspecialchars($row["nom_film"]) . "</td></tr>";
            }
        } else {
            echo "<tr><td colspan='1' style='text-align:center;'>Aucun film trouvé</td></tr>";
        }

    echo "</table>";
}

// Fermeture de la connexion
$conn->close();
}
?>
</div>

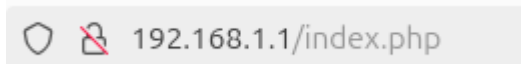
</body>
</html>

```

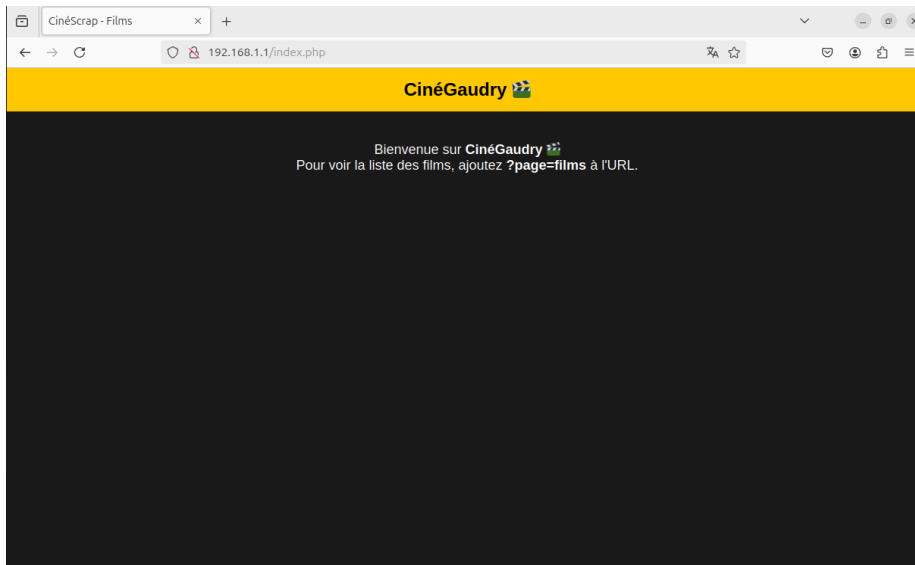
le Script sert à afficher la partie Front-end du site web, mais également la partie Backend où il affichera directement ce qu'il contient dans la base de données et dans la table

Une fois le fichier texte enregistré, tester sa connexion et si tout fonctionne comme prévue, faite la commande suivante pour essayer :

[http://\(YourIP\)/index.php](http://(YourIP)/index.php)



Votre site web devrait alors apparaître comme ceci :



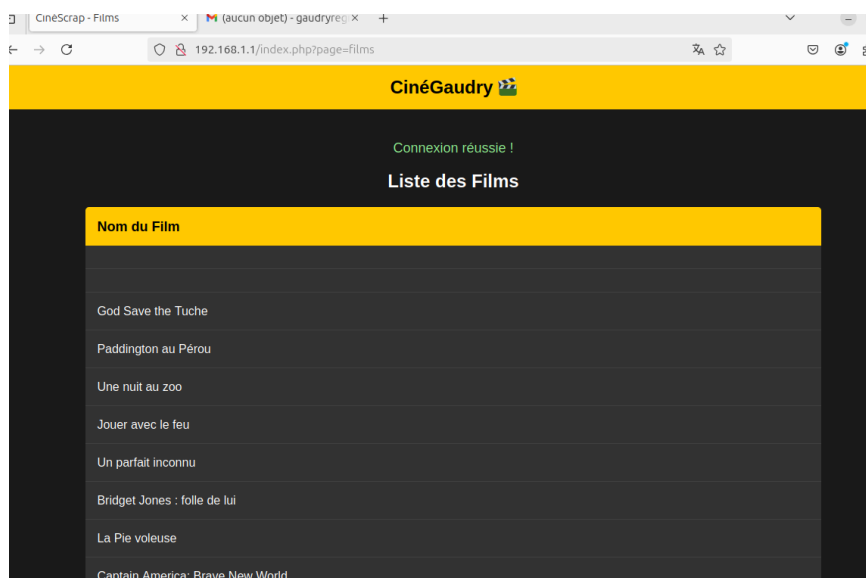
Pour pouvoir afficher les informations dans la base de données, j'ai rajouté dans mon script la commande “

```
if (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] === 'films') {
```

En ajoutant “?pages=films” dans l'url comme ceci : “[http://\(YourIP\)/index.php?page=films](http://(YourIP)/index.php?page=films)” ,



une autre page devrait apparaître avec les informations du scraping de la base données, comme ceci :



Et voilà, vous avez terminé !